

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Studia e rappresenta graficamente le seguenti funzioni polinomiali e fratte:*

(a) $y = x(x + 2)^2$

(e) $y = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 6x + 9}$

(b) $y = x^4 - 2x^3 + 1$

(f) $y = (x^2 - 4x)^2$

(c) $y = \frac{4x + 1}{(x + 1)^2}$

(g) $y = \frac{x^3}{(x + 1)^2}$

(d) $y = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}$

(h) $y = (x + 1)^2(3x^2 - 2x + 1)$

2. *Studia e rappresenta graficamente le seguenti funzioni irrazionali:*

(a) $y = \sqrt{x^2 + 4}$

(e) $y = \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{x}$

(b) $y = \frac{6 - x}{\sqrt{4 + x^2}}$

(f) $y = \sqrt[3]{8 - x^3}$

(c) $y = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 2}}$

(g) $y = \sqrt{\frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}}$

(d) $y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x + 2}$

(h) $y = \sqrt[3]{(x - 4)^2}$

3. *Studia e rappresenta graficamente le seguenti funzioni esponenziali:*

(a) $y = (x + 1)e^x$

(e) $y = \frac{e^x}{x^3}$

(b) $y = e^{\frac{2-x}{x}}$

(f) $y = e^x(e^x - 1)$

(c) $y = (x - 3)e^{\frac{x-1}{x-2}}$

(g) $y = e^{x^2 - 4x + 3}$

(d) $y = \frac{2e^x - 4}{e^{2x} - 1}$

(h) $y = \frac{e^x}{x^2 - 4}$